Proyecto 1 de Redes de Computadoras

Arteaga Hernández Alejandro Iabin
Barocio Gómez Luis Fernando
Olea Olvera Marco Iván

Octubre 2019

1.0 Diagrama de red

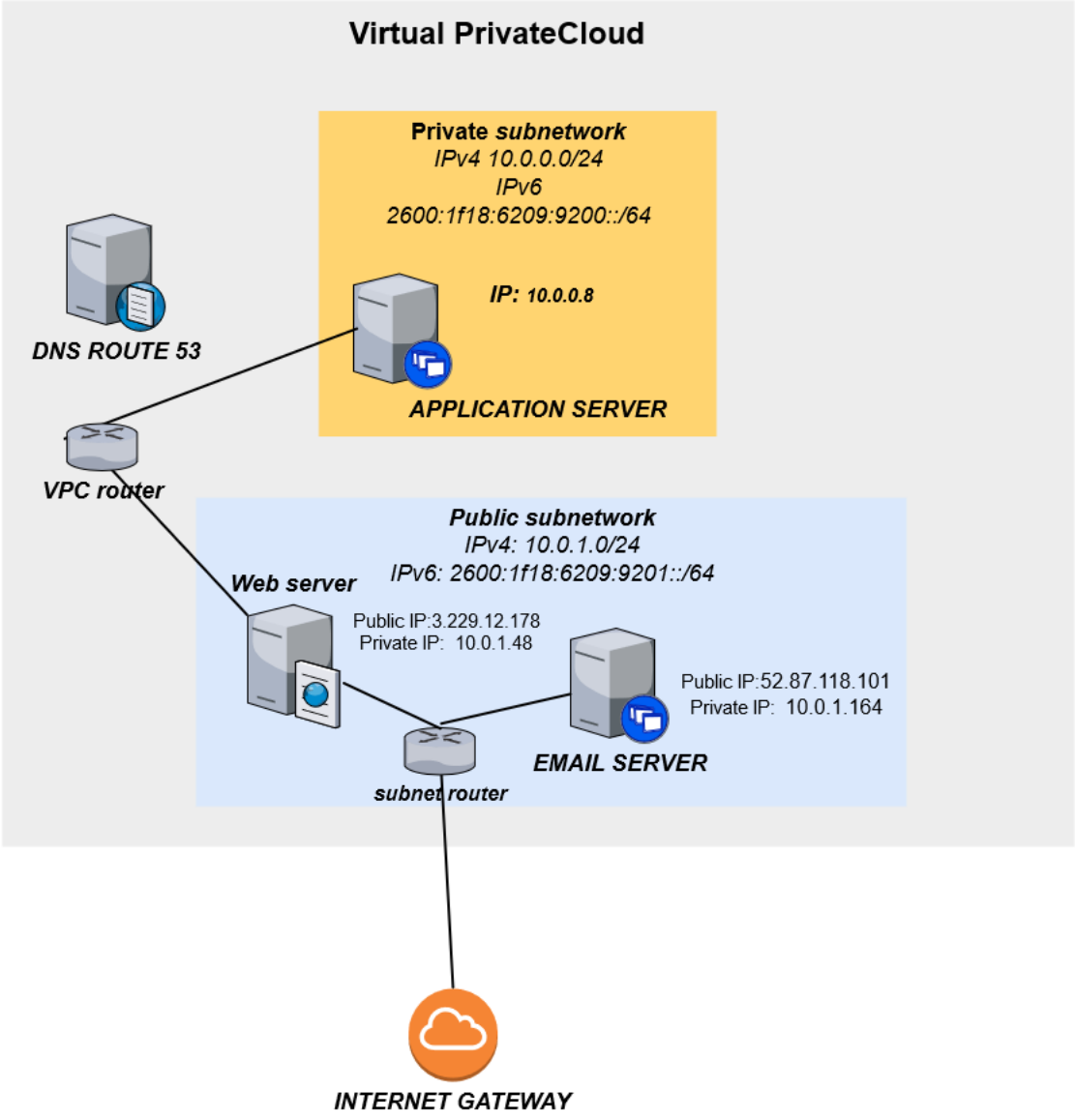

Figure 1.1: Diagrama de red

1.1 Registros DNS

Registros DNS usados para nuestra Virtual Private Cloud usando el servicio Route 53:

TYPE	NAME	CONTENT
A	app.proyectoredes.tk	10.0.0.8
A	mail.proyectoredes.tk	10.0.1.164
A	web.proyectoredes.tk	10.0.1.48
CNAME	www.proyectoredes.tk	proyectoredes.tk
CNAME	site.proyectoredes.tk	app.proyectoredes.tk
MX	proyectoredes.tk	mail.proyectoredes.tk

Registros DNS usados para nuestro dominio usando el servicio de CloudFlare:

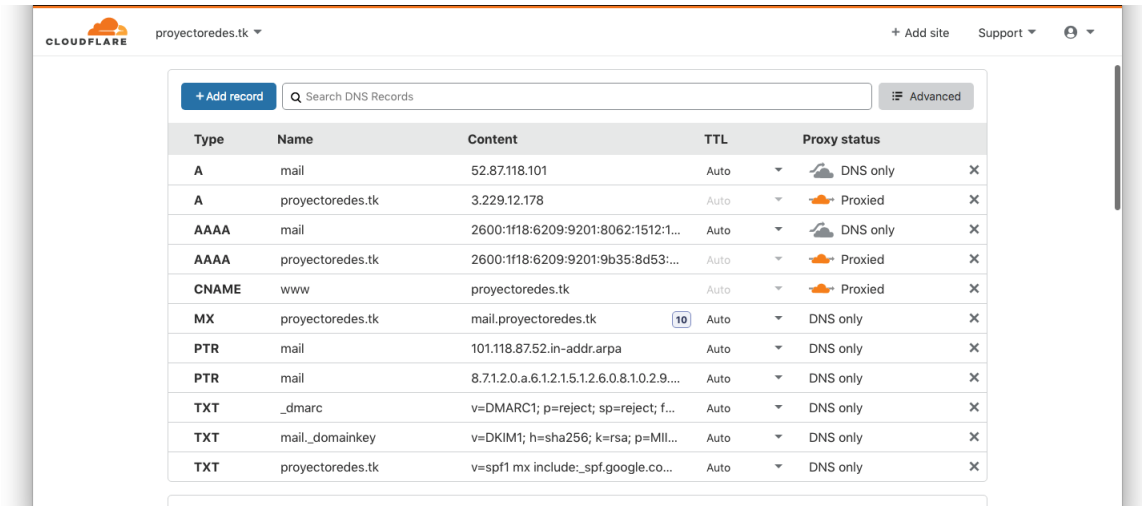

Figure 1.2: CloudFlare

1.2 Resúmenes de las configuraciones

1.2.0 Servidor web

Para el servidor web, decidimos usar un servidor Apache. Tenemos dos archivos de configuración principales.

El primero recibe peticiones por el puerto 80 ya que es el default para HTTP. Lo que hace es recibir una petición con el dominio www.proyectoredes.tk o proyectoredes.tk y lo redirige hacía una nueva petición pero ahora usando el protocolo HTTPS.

```
<VirtualHost *:80>
        Define domain_name proyectoredes.tk

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
        RewriteEngine on
        RewriteCond %{SERVER_NAME} =proyectoredes.tk [OR]
        RewriteCond %{SERVER_NAME} =www.proyectoredes.tk
        RewriteRule ^ https://%{domain_name}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent]
</VirtualHost>
```

Figure 1.3: Configuración para el puerto 80

```
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to
        # include a line for only one particular virtual host. For example the
        # following line enables the CGI configuration for this host only
        # after it has been globally disabled with "a2disconf".
        #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf


        ServerName proyectoredes.tk

        Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
        SSLEngine on
        SSLProxyEngine On
        ServerAlias www.proyectoredes.tk
        SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/proyectoredes.tk/fullchain.pem
        SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/proyectoredes.tk/privkey.pem
        ProxyRequests Off
        ProxyPreserveHost On
        ProxyPass / http://app.proyectoredes.tk:8080/
        ProxyPassReverse / http://app.proyectoredes.tk:8080/

</VirtualHost>
```

Figure 1.4: Configuración para el puerto 443

El segundo archivo de configuración es aquel que recibe las peticiones HTTPS a través del puerto 443. Se cargan las dos llaves generadas por LetsEncrypt para certificar el contenido y la llave para cifrarlo, una vez que hemos hecho eso se configuró un reverse proxy, que redirige las peticiones recibidas por el puerto 443 hacía la dirección app.proyectoredes.tk ya que esa dirección es resuelta por el DNS de Route 53 hacía la IP del servidor de aplicación, entonces usando este reverse proxy redirigimos todo el tráfico hacía nuestro server de aplicación a el puerto 8080.

Esto muestra la manera en la que especificamos el proxy inverso configurado en nuestro servidor web.

1.2.1 Servidor de aplicación y base de datos

El servidor de aplicación está configurado para ofrecer servicio a través del puerto 8080. Usamos un framework de python llamado django. Necesitamos expresar la IP de la EC2 en el servidor para que se pudieran hacer peticiones desde ahí y desde web.proyectoredes.tk, dominio que es resuelto por el DNS hacía la IP local del servidor EC2 de aplicación. Además en la configuración de django tuvimos que agregar la IP del servidor a los hosts permitidos.

La base de datos decidimos usar SQLite, pero django de ofrece una interfaz sencilla para conectarte a diversos manejadores de bases de datos. Si necesitáramos extender nuestra base de datos a otro servidor en la private subnetwork (así llamamos a nuestra red privada en VPC), simplemente tendríamos que especificar el driver del manejador, la dirección IP o el dominio local que deberíamos registrar en route 53 y el usuario y contraseña de la base.

```
ubuntu@ip-10-0-0-8: ~/2do-proyecto-de-software — ssh -i ~/2020-1/Redes de Computadoras/proyecto/labredes.pem ubuntu@3.229.12.178 -p...
ubuntu@ip-10-0-0-8:~/2do-proyecto-de-software$ ls
Pipfile  Pipfile.lock  ShareProf  aplicacion  db.sqlite3  env  manage.py  media
ubuntu@ip-10-0-0-8:~/2do-proyecto-de-software$ pipenv run python manage.py runserver app.proyectoredes.tk:8080 &
```

Figure 1.5: Django

1.2.2 Servidor de correo electrónico

Para el servidor SMTPS usamos postfix. Copiamos a nuestro servidor mail las llaves generadas por certbot para implementar HTTPS en el servidor web.
En su configuración se especifican las direcciones que tienen permitidos enviar correos de nuestro dominio, para prevenir un open relay (variable `mynetworks`).

```
ubuntu@ip-10-0-1-164: ~ — ssh -i ~/2020-1/Redes de Computadoras/proyecto/labredes.pem ubuntu@52.87.118.101 -p...
compatibility_level = 2

# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file = /etc/letsencrypt/live/proyectoredes.tk/fullchain.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/letsencrypt/live/proyectoredes.tk/privkey.pem
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.

smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = mail.proyectoredes.tk
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = localhost
mydestination = localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
```

Figure 1.6: main.cf, archivo de configuración de postfix

Para los servidores POP3S y IMAPS utilizamos dovecot. Utiliza las mismas llaves que usamos para HTTPS y SMTPS y, al igual que nuestro servidor SMTPS, no utiliza los puertos especiales de conexión segura de POP3 y IMAP, funciona con STARTTLS.
Es decir, nuestro servidor de correo usa los puertos estándares 25, 110 y 143, pero con un protocolo de TLS oportunista. Para prevenir un ataque STRIPTLS se han habilitado opciones que rechazan conexiones que no tienen disponibles TLS (`-o smtpd_tls_security_level=encrypt` en postfix y `ssl=required` en dovecot).

```
ubuntu@ip-10-0-1-164:/etc/dovecot/conf.d$ cat 10-ssl.conf
##
## SSL settings
##

# SSL/TLS support: yes, no, required. <doc/wiki/SSL.txt>
ssl = required

# PEM encoded X.509 SSL/TLS certificate and private key. They're opened before
# dropping root privileges, so keep the key file unreadable by anyone but
# root. Included doc/mkcert.sh can be used to easily generate self-signed
# certificate, just make sure to update the domains in dovecot-openssl.cnf
ssl_cert = </etc/letsencrypt/live/proyectoredes.tk/fullchain.pem
ssl_key = </etc/letsencrypt/live/proyectoredes.tk/privkey.pem
```

Figure 1.7: Caption

Por último, configuramos el paquete opendkim, el cual firma correos que salen de nuestro dominio y servidor con nuestra llave DKIM. Esto se puede verificar en los headers de cualquier correo que sí haya sido enviado por nosotros.

1.3 Esquema de la base de datos

1.4 Objetivo de la aplicación

Implementar una plataforma de economía compartida para relacionar profesores y alumnos.

Alcance

- Funciones generales:
- Navegar
- Registro

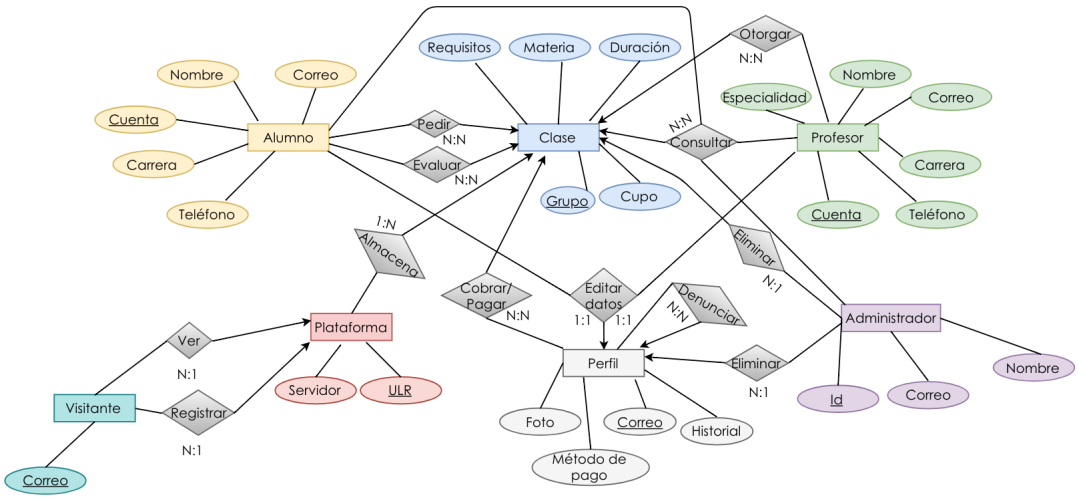

Figure 1.8: Diagrama relacional de la base de datos

- Pedir clase
- Manejo de sesión
- Calificar
- Comunicación entre profesor y alumno

Actores:

- Usuario
- Visitante
- Profesor
- Alumno

¿Qué van a poder hacer los actores?

Profesor y alumno:
Pedir clase, dar clase, calificar, comunicarse con otro usuario, navegar y manejar su sesión.

Visitante:
Navegar y registrarse.

Administrador
Eliminar usuarios y gestionar clases.

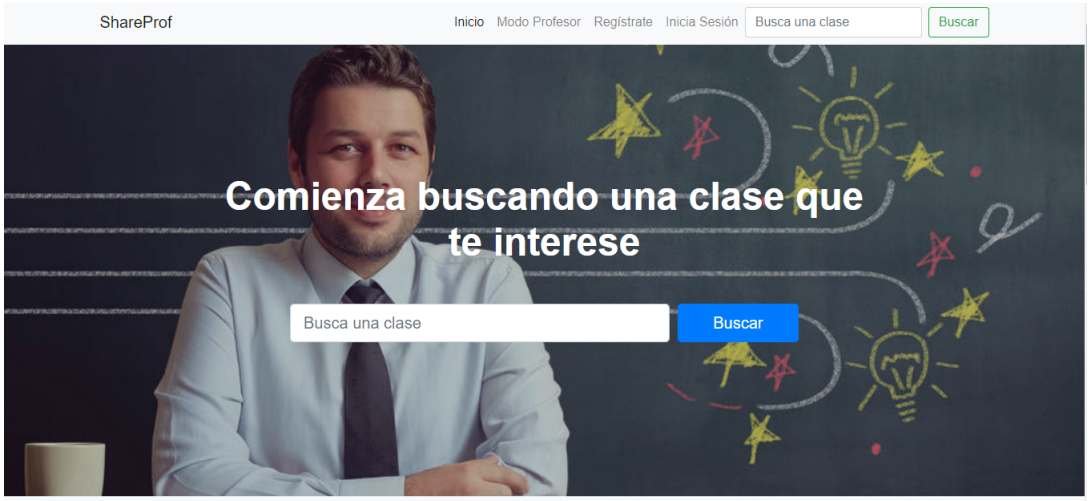

Figure 1.9: Pantalla de inicio

1.5 Guión de pruebas para el uso de la aplicación

1. EL primer paso es entrar a proyectoredes.tk

2. El siguiente paso es registrarnos como un nuevo usuario

3. Después de eso podemos hacer login

4. Además de eso podemos agregar y administrar nuestras clases
5. cuando entramos en modo .

6. Para crear una nueva clase simplemente creamos clase

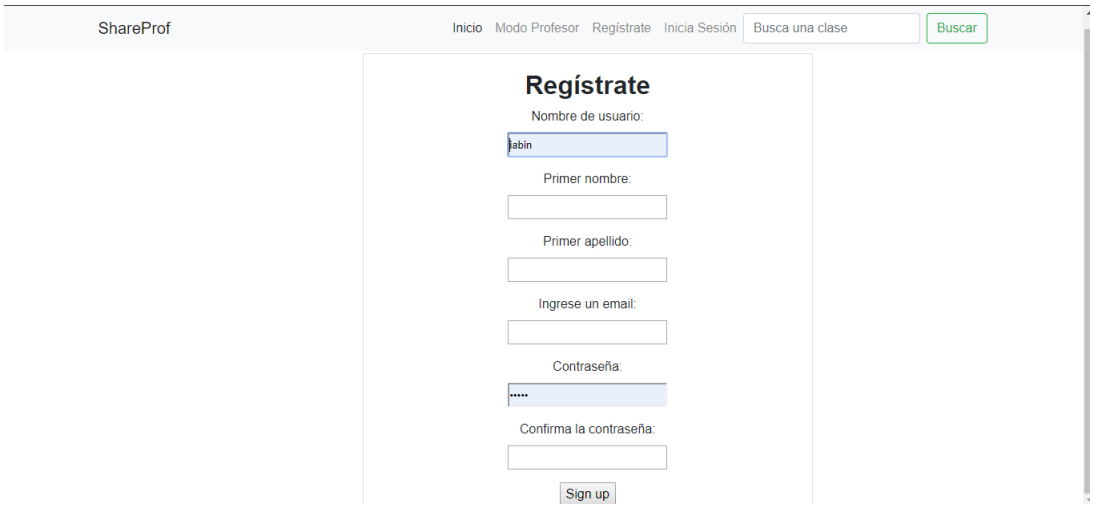

Figure 1.10: Pantalla de registro

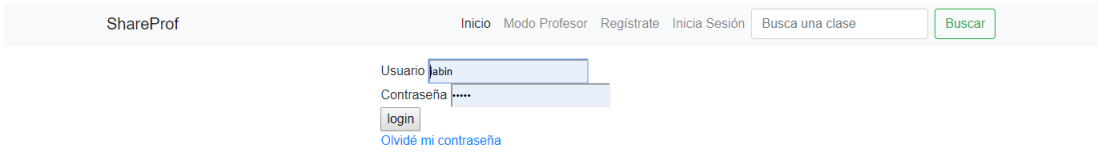

Figure 1.11: Pantalla de login

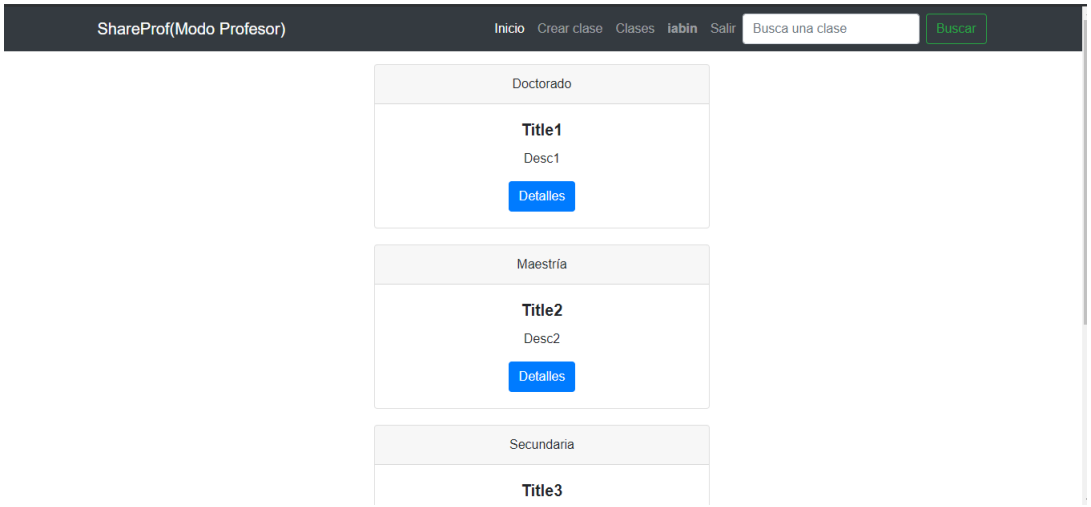

Figure 1.12: Pantalla de modo profesor

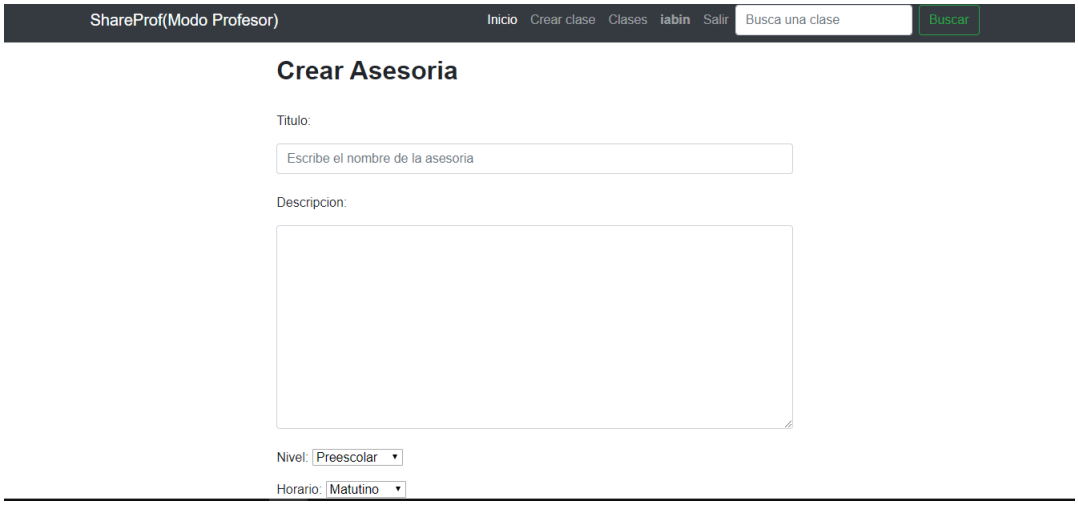

Figure 1.13: Pantalla de crear nueva clase

1.6 Comentarios

Fue un proyecto largo ya que debíamos de hacer una variedad de cosas, pero fue divertido y nos dejó mucho aprendizaje.

Tuvimos al principio algunos problemas, ya que habíamos hecho las EC2 antes de hacer las subredes. además de que al principio nuestro servidor web no tenía internet. Estaba mal configurado el internet gateway. nos tardamos un buen rato con eso.

El servidor de email también en especial fue complicado, debido a que hay que hacer configuraciones muy específicas.

De igual manera el servidor de aplicación, debías comprender a fondo que es lo que pasaba en la VPC para poder desplegarlo de manera correcta.

Al final hicimos los toques necesarios para terminar de configurar el servidor web y todo quedó muy bien.